高次方程式① 因数定理で解く

組	番	名前

次の方程式を解け。

① $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$

② $x^3 - 7x + 6 = 0$

③ $x^3 + 2x^2 - 5x - 6 = 0$

④ $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = 0$

高次方程式② くくり出し・複二次式・置き換え

組	番	名前

次の方程式を解け。

① $x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0$

② $x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = 0$

③ $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

④ $(x^2 - 2x)^2 - 11(x^2 - 2x) + 24 = 0$

高次方程式③ 複素数の範囲で解く

組	番	名前

次の方程式を複素数の範囲で解け。

① $x^3 = 8$

② $x^3 + 27 = 0$

③ $x^4 + x^2 - 6 = 0$

④ $x^3 - 3x^2 + 4x - 2 = 0$

高次方程式④ 解から係数を決める

組	番	名前

（　）内の条件を満たすとき、定数の値と他の解を求めよ。ただし $a,\ b$ は実数とする。

① $x^3+ax^2-5x+6=0$
$(x=1$ を解にもつ$)$

② $x^3+ax^2+bx+10=0$
$(x=2+i$ を解にもつ$)$

③ $x^3+ax^2+bx+6=0$
$(x=1,\ -2$ を解にもつ$)$

④ $x^3+ax+b=0$
$(x=1-2i$ を解にもつ$)$

指数関数① 有理数の指数

組	番	名前

次の計算をせよ。

① $8^{\frac{2}{3}}$

② $27^{-\frac{2}{3}}$

③ $16^{0.75}$

④ $2^{\frac{1}{2}} \times 2^{\frac{1}{3}} \div 2^{-\frac{1}{6}}$

指数関数② 累乗根の計算

組	番	名前

次の計算をせよ。

① $\sqrt[3]{4} \times \sqrt[3]{16}$

② $\sqrt[4]{48} \div \sqrt[4]{3}$

③ $\sqrt{3} \times \sqrt[3]{9} \div \sqrt[6]{3}$

④ $\sqrt[3]{54} + \sqrt[3]{16} - \sqrt[3]{2}$

指数関数③ 指数方程式

組	番	名前

次の方程式を解け。

① $9^x = 27$

② $4^{x+1} = 8^x$

③ $4^x - 3 \cdot 2^x - 4 = 0$

④ $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$

指数関数④ 指数不等式

組	番	名前

次の不等式を解け。

① $3^{x-1} \leqq 27$

② $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} \geqq \frac{1}{27}$

③ $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 < 0$

④ $9^x - 8 \cdot 3^x - 9 > 0$

対数関数① 対数の計算

組	番	名前

次の値を求めよ。

① $\log_2 32$

② $\log_3 \dfrac{1}{9}$

③ $\log_6 4 + \log_6 9$

④ $\log_2 24 - \log_2 3$

対数関数② 対数の性質・底の変換

組	番	名前

次の値を求めよ。

① $2\log_3 6 - \log_3 12$

② $\log_4 8$

③ $\log_2 9 \times \log_3 8$

④ $\log_2 3 \times \log_3 5 \times \log_5 8$

対数関数③ 対数方程式

組	番	名前

次の方程式を解け。

① $\log_3(x-1)=2$

② $\log_2(x+1)+\log_2(x-1)=3$

③ $\log_2(x-1)=\log_4(x+5)$

④ $(\log_2 x)^2-\log_2 x-2=0$

対数関数④ 対数不等式

組	番	名前

次の不等式を解け。

① $\log_3(x-2) \leqq 2$

② $\log_{\frac{1}{2}} x > 2$

③ $\log_2 x + \log_2(x-2) < 3$

④ $(\log_2 x)^2 - 3\log_2 x + 2 \leqq 0$